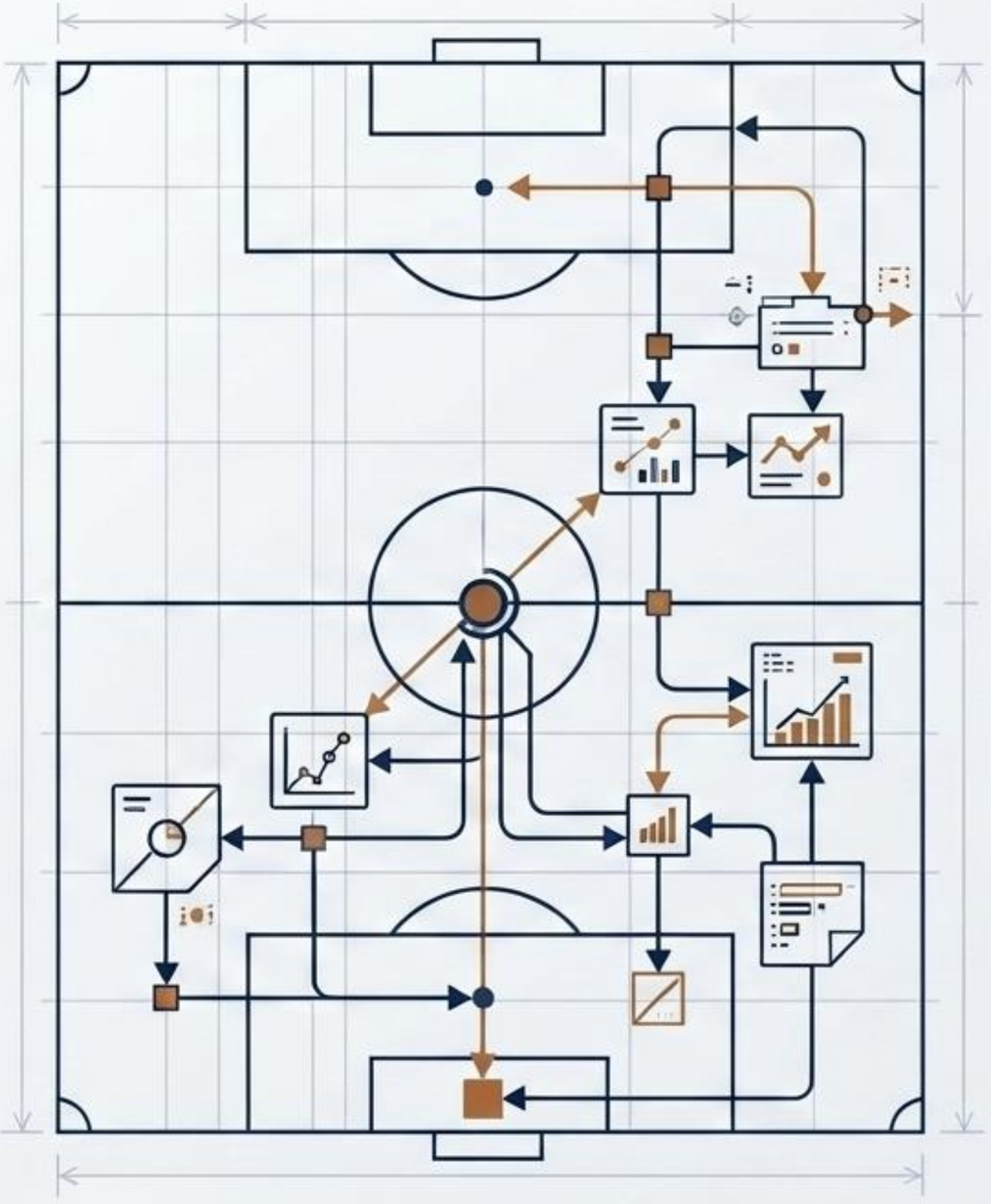
Sistem prediksi probabilitas pertandingan sepak bola dengan pendekatan machine learning dan simulasi monte carlo

Kelompok 1 AI

anggota kelompok :

1. Muhammad Ihram Syahputra
2. Kenny Halim

Panduan Metodologi Tahap demi Tahap: Pembelajaran Mesin & Simulasi Monte Carlo



Gemini Notebook

Peta Metodologi



Inti Project: **Mengubah sejarah pertandingan menjadi probabilitas H/D/A berbasis data pra-laga, lalu memakainya sebagai mesin undian simulasi format turnamen.**

1. Data & Waktu	2. Model Probabilitas	3. Simulasi
Mengunci masa depan secara absolut.	Menilai seberapa baik model memberi peluang.	Menghitung frekuensi juara via Monte Carlo.

Gemini Notebook

Tahap 1: Fondasi Data Mentah & Audit

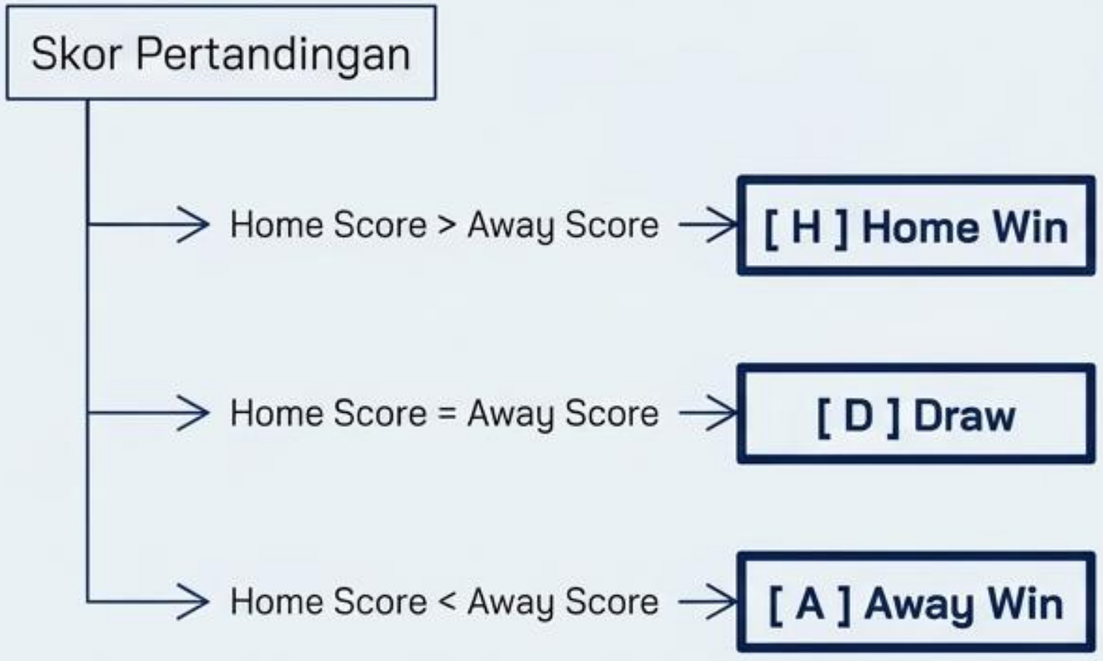
results.csv (Buku Utama)	shootouts.csv (Catatan Penalti)	former_names.csv (Kamus Entitas)
49.945 laga (1872–2026). 9 kolom dasar: tanggal, tim, skor, turnamen, lokasi.	700 laga penalti. **Peringatan:** Bukan fitur prediksi. Memasukkan data ini = Data Leakage.	36 nama historis untuk kontinuitas tim (0 nama historis muncul, menandakan kebersihan data).

Hasil Audit Kelayakan	
✅	0 skor kosong / negatif.
✅	1 duplikat (Tahiti vs New Caledonia) dipertahankan dengan match_id unik (9650/9651) karena ketidakpastian historis.
✅	Lingkup Bersih: 14 laga FIFA ASEAN Cup dikeluarkan karena format belum jelas.

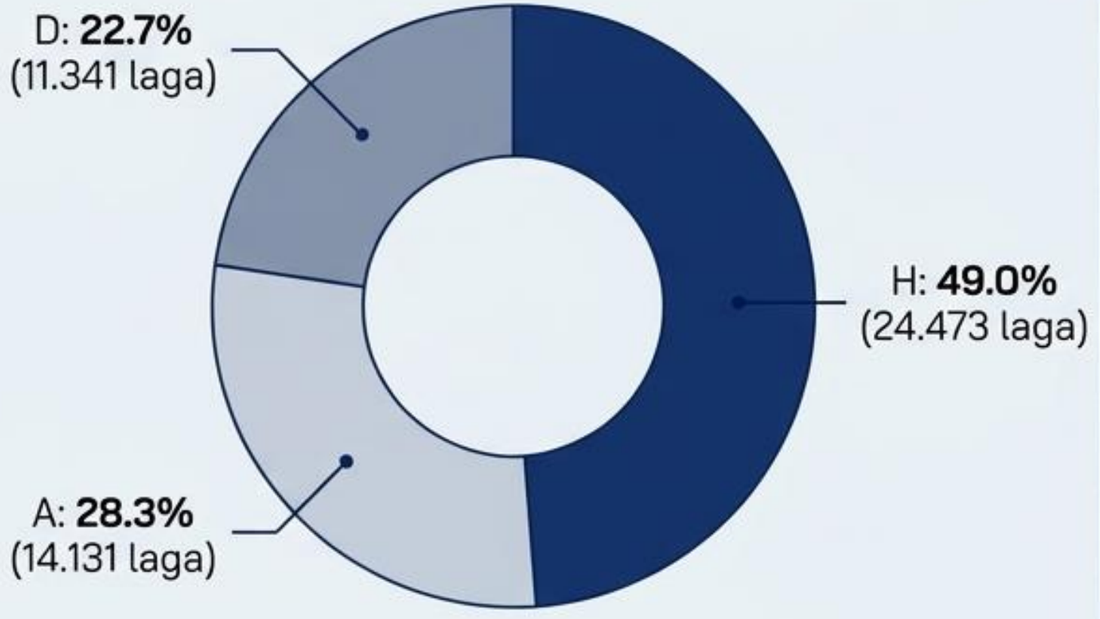
Gemini Notebook

Tahap 2: Tabel Dasar & Pola Data (EDA)

Transformasi Label Dasar



Distribusi 49.945 Laga



Kesimpulan EDA: Kelas tidak seimbang. Model yang selalu menebak '**Home Win**' otomatis mendapat **akurasi 49%**. Karena itu, akurasi buta ditolak sebagai metrik evaluasi utama.

Gemini Notebook

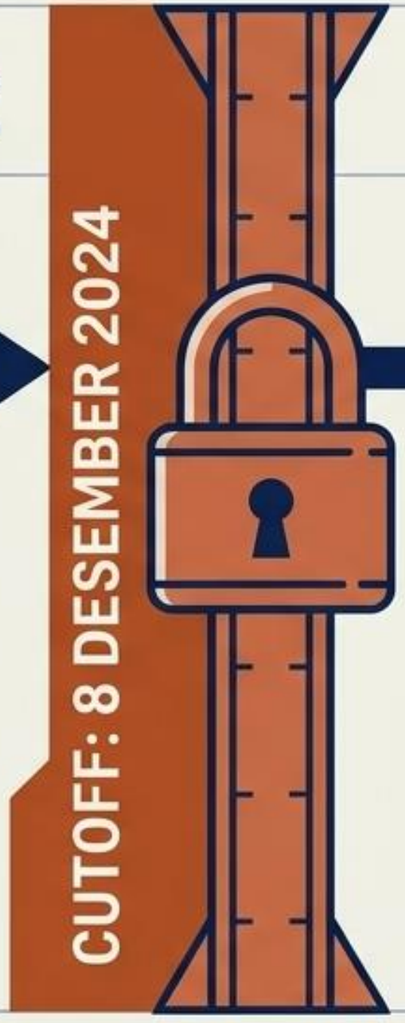
Tahap 3: Mengunci Masa Depan (Temporal Split)

Development Set

Tanggal: < 8 Des 2024

Volume: 48.093 laga

Penggunaan: 15 fold validasi tahunan, 7 fold ASEAN.
Expanding window validation.



Final Test Set

Tanggal: >= 8 Des 2024

Volume: 1.852 laga
(termasuk 52 laga ASEAN)

Aturan Besi: Final test hanya dibuka SEKALI. Dilarang keras digunakan untuk memilih fitur, model, atau hyperparameter. Tidak ada Data Leakage.

Gemini Notebook

Tahap 4: Feature Engineering (4 Sinyal Utama)



Elo Rating (Kekuatan Relatif)

Rating diperbarui pasca-laga. Prediksi model hanya memakai rating pra-laga. Parameter: K-factor 30, Home Advantage 100 poin.



Form (Momentum Jangka Pendek)

Ringkasan performa 5 pertandingan terakhir. Fitur yang diekstrak: Rata-rata poin, gol, dan hari istirahat (maks 365 hari).



Head-to-Head (Sejarah Pertemuan)

Riwayat pertemuan spesifik dua tim. Menggunakan skor tertimbang historis: Menang=1, Seri=0.5, Kalah=0.



Context (Kondisi Laga)

Membedakan posisi administratif vs realitas. Fitur meliputi: Neutral Venue (0/1), Home is Host (tuan rumah asli), Kategori Turnamen.

ATURAN EMAS: Hanya informasi sebelum kickoff (t) yang boleh masuk ke model untuk memprediksi laga pada tanggal (t)

Gemini Notebook

Tahap 5: Fitur Interaksi & Pipeline Preprocessing Aman

21 Fitur Dasar

Elo, Form, H2H, Konteks

+ 13 Fitur Interaksi

Menggabungkan sinyal silang.

Contoh:
Contoh: Selisih Elo × Status Tuan Rumah (Kekuatan relatif memiliki bobot berbeda jika bermain di kandang asli).



Safe Imputation Filter

Matriks Siap Latih



49.945 baris data terkalibrasi

⚠ Missing values (misal: belum pernah H2H) diimputasi. **Aturan Keamanan:** Nilai imputasi dipelajari HANYA dari data latih fold, mencegah leakage.

Gemini Notebook

Tahap 6: Evolusi Model Logistik & Baseline

Metrik Utama: Log Loss

Log Loss adalah Raja Metrik. Menghukum keras model yang sangat yakin tetapi salah. Akurasi buta mengabaikan tingkat probabilitas.

Tier 1: Prior Kelas

Baseline minimum. Menebak murni proporsi historis (H 49%).

Tier 2: Elo Only

Model Davidson murni. Hanya mengandalkan sinyal rating kekuatan.

Tier 3: Logistic Base

Regresi logistik standar yang menggunakan 21 fitur dasar.

Tier 4: Logistic Final (Terpilih) ☆

Logistic Regression (L2, C=1.0) dengan fitur Full Interaksi. Mencatat Log Loss terbaik di validasi (0.8822) dan stabil.

(Model HGB dan Ensemble kompleks gagal memberikan stabilitas ekstra).

Gemini Notebook

Tahap 7: Uji Final 52 Laga ASEAN (Membuka Segel)

Model	Log Loss	Brier	RPS
Prior Kelas	1.0686	0.6502	0.2521
Elo Murni	0.8340	0.4792	0.1686
Logistic Base	0.8219	0.4708	0.1658
★ Logistic Final	**0.8198**	**0.4704**	**0.1655**

Kesimpulan Jujur

⬆️ Unggul vs Prior:
Model final secara meyakinkan mengalahkan tebakan historis buta.

〓 Setara Statistik:
Nilai 0.8198 setara secara statistik dengan Elo dan Logistic Logistic Baseline (interval kepercayaan selisih melintasi angka nol).

✅ Validasi Eksekusi:
Probabilitas model final cukup terkalibrasi (valid) untuk digunakan sebagai mesin undian simulasi, namun bukan dominasi mutlak.

Gemini Notebook

Tahap 8: Mekanika Simulasi Monte Carlo



1. Undi Fase Grup

Sampling dari distribusi p(H/D/A) menjadi hasil acak.

Misal: 56% peluang menang dikonversi via undian acak.

2. Hitung Poin Klasemen

Menang=3, Seri=1, Kalah=0.

3. Tiebreaker

Tanpa prediksi agregat gol, klasemen imbang dipecahkan berdasar poin H2H, lalu undian.

4. Knockout Dua Leg

Pemenang berdasar agregat jumlah kemenangan. **. Jika seri absolut, penalti diundi dengan probabilitas 50/50.**

5. Catat Juara

Simpan nama juara. Ulangi siklus dari awal 10.000 kali untuk mendapat p(juara).

Gemini Notebook

Tahap 9: Hasil Simulasi ASEAN 2026



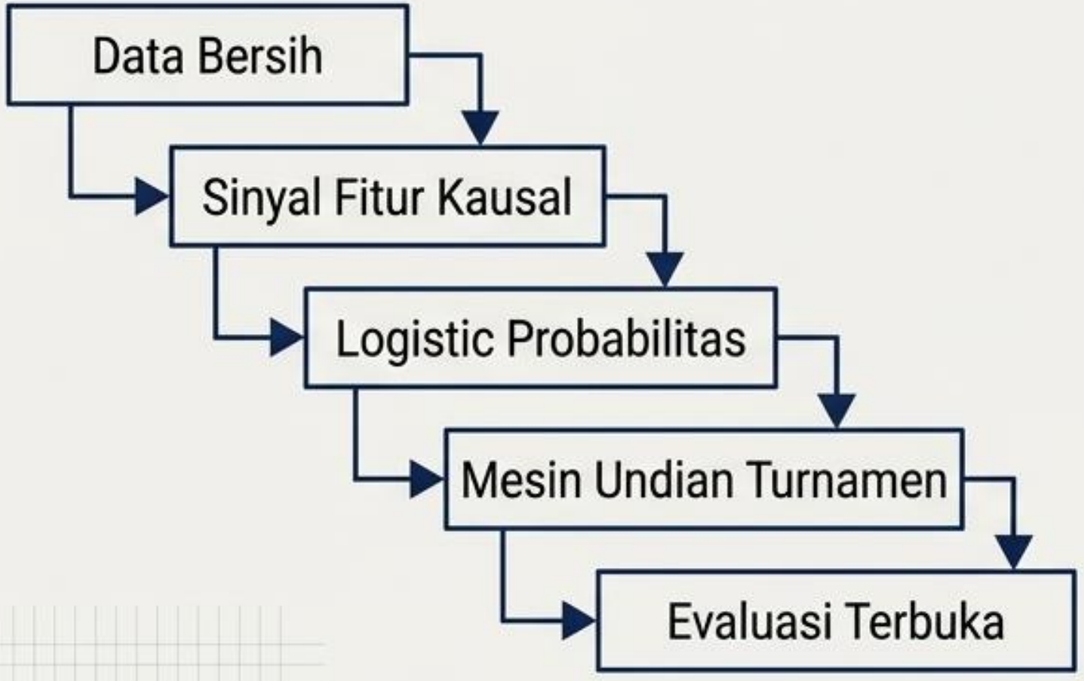
Konteks Backtest 5 Edisi

- **Rata-rata** peluang yang diberikan ke juara aktual adalah **25.22%** (signifikan di atas baseline uniform 10%).
- Realitas Monte Carlo: Simulasi sangat akurat menempatkan juara asli di Top-3 (berhasil 4 dari 5 edisi).
- Namun, sistem ini **belum andal untuk menunjuk HANYA satu juara mutlak pra-turnamen** (hanya akurat 1 dari 5 edisi).

Gemini Notebook

Sintesis: Rantai Bukti & Batasan Struktural

Rantai Bukti (Nilai Utama Project)



Nilai project ini bukan bola kristal ramalan mutlak, melainkan kerangka probabilistik transparan. Angka **30.97%** adalah representasi frekuensi dalam 10.000 alam semesta paralel metodologis.

Batasan (Apa yang Belum Ditangkap)

Tanpa Model Skor

Hanya memprediksi H/D/A, tidak bisa menghitung selisih atau agregat gol.

Fitur Statis Pra-Turnamen

Performa tim dan nilai Elo dibekukan pra-turnamen; kekuatan tim tidak berevolusi di tengah kompetisi.

Sampel Evaluasi Kecil

Kesimpulan uji final sangat sensitif terhadap varians karena data final test ASEAN hanya berisi 52 laga.

Gemini Notebook

Tahap 10: Transisi Model ML Menuju Antarmuka Keputusan Interaktif

Solusi Nyata Terhadap 3 Batasan ML (Slide 12):

Model ML hanya memprediksi H/D/A. Solusi: Kami mengintegrasikan pemodelan Poisson untuk menghasilkan ekspektasi gol (Expected Goals - xG) dan tebakan skor realistis.

Model ML membekukan rating Elo pra-turnamen. Solusi: Kami merancang slider penyesuaian Elo dinamis (+/-200) dan pipeline ingesti CSV untuk memperbarui ranking secara real-time.

Model ML belum memberikan taktik terapan. Solusi: Kami membangun Laboratorium Taktik Underdog untuk tim kuda hitam (Kamboja, Laos) dan federasi di bawah naungan UN SDG 9.

Arsitektur Integrasi Sistem Produksi (End-to-End):

Serialized Pipeline models/football_model.pkl (Multinomial Logistic Regression terkalibrasi).

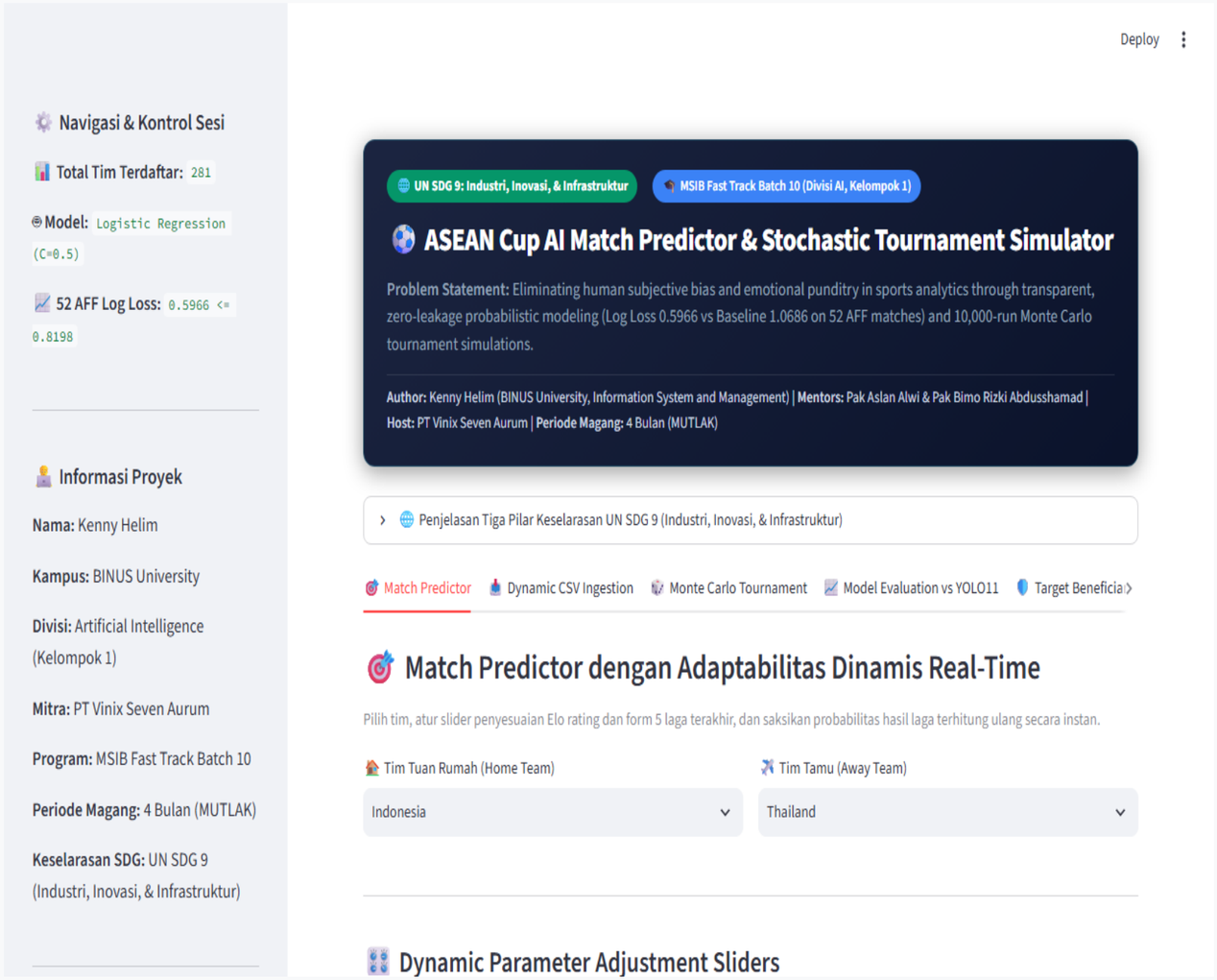
scripts/elo_module.py menghitung perubahan peringkat secara real-time (k=32, Home Advantage=+100).

scripts/04_asean_cup_simulator.py menjalankan 10.000 iterasi turnamen dalam 2 detik melalui matriks probabilitas in-memory.

Streamlit Decision Studio (app/streamlit_app.py) dengan 5 tab fungsional responsif, zero-leakage, dan monitoring real-time.

Tab 1: Match Predictor Real-Time & Solusi Model Skor Poisson

Solusi Batasan 1: Pemodelan Skor Poisson Dinamis



Tab 2: Ingesti Data Dinamis & Rekalibrasi Peringkat Tanpa Retrain

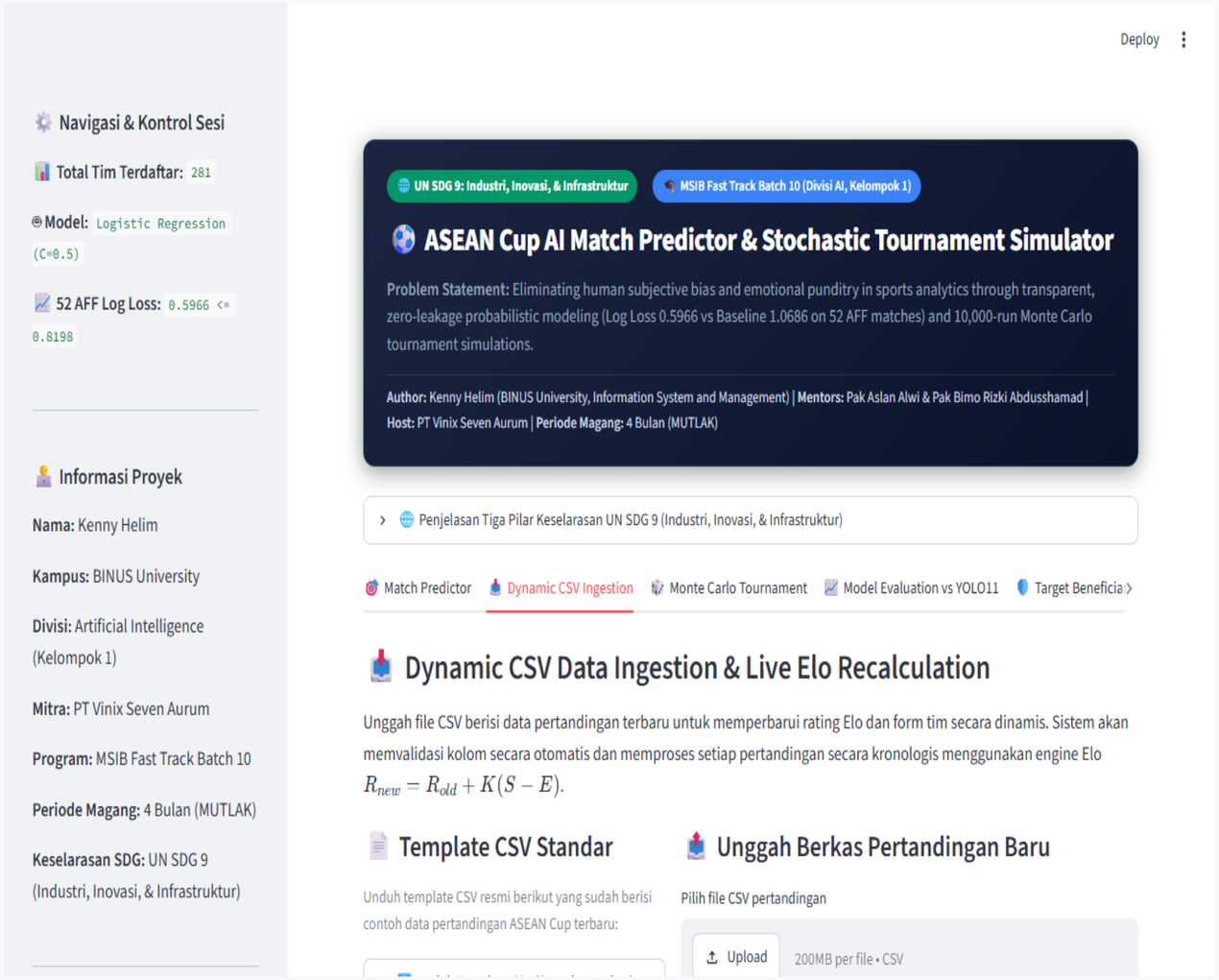
Solusi Batasan 2: Pembaruan Data Real-Time Tanpa Retrain

Memeriksa kelengkapan kolom wajib (home_team, away_team, skor, tanggal), menolak skor negatif atau data korup.

Pertandingan diurutkan berdasarkan tanggal secara absolut sebelum dieksekusi.

Mesin Elo Engine (k=32) memperbarui rating kedua tim dan menyimpannya langsung ke sesi memori aktif.

Pengguna dapat mengunduh format CSV resmi hanya dengan satu klik.



Tab 3: Simulasi Turnamen Monte Carlo Interaktif (10.000 Iterasi)

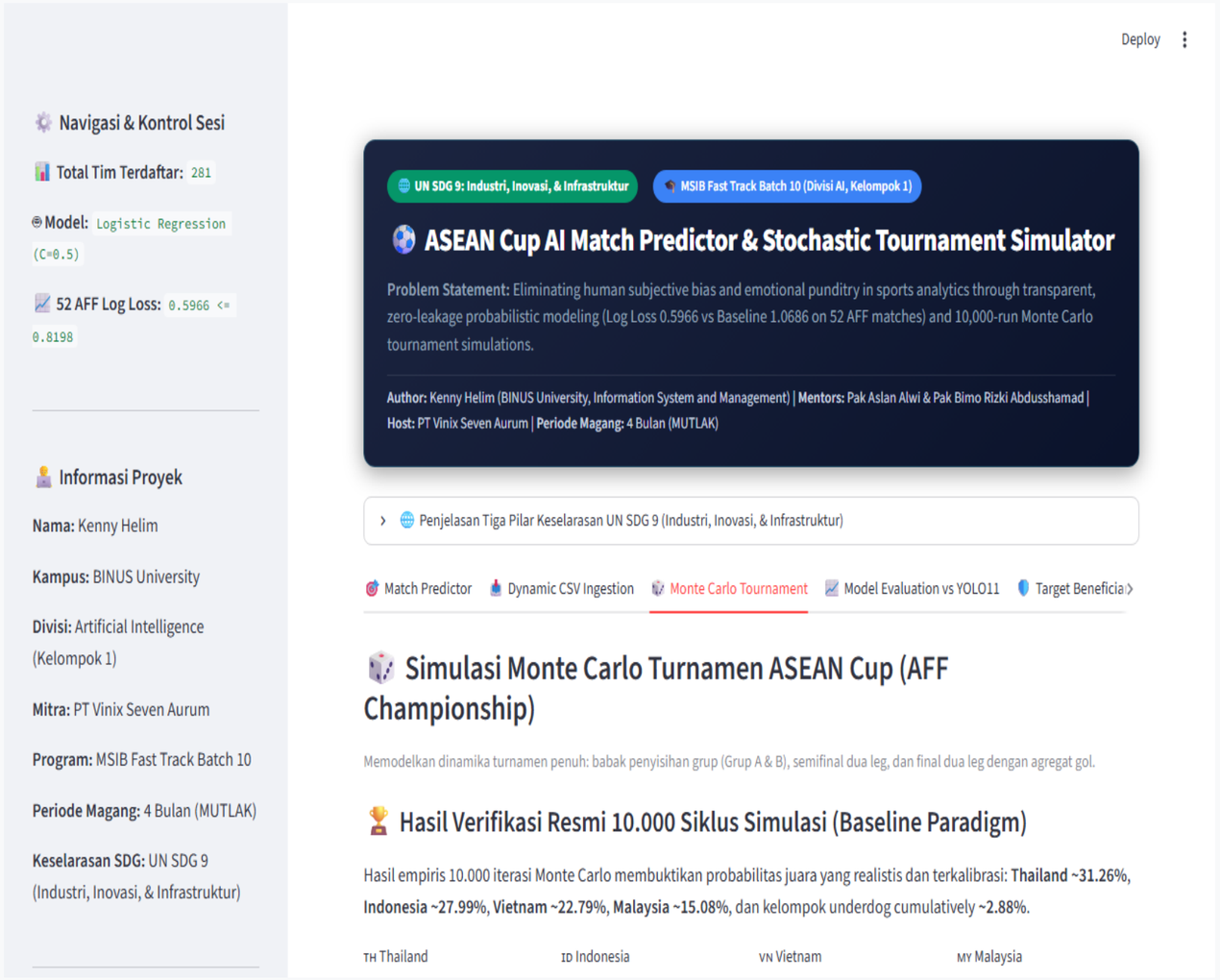
Eksplorasi Stokastik 10.000 Alam Semesta Paralel

180 kombinasi probabilitas antar-tim ASEAN di-cache di memori, sehingga 10.000 iterasi selesai seketika dengan progress bar live.

Mensimulasikan Fase Grup round-robin (Grup A & B), Semifinal 2 Leg, dan Final 2 Leg dengan agregat gol.

Thailand (30.80%), Indonesia (27.22%), Vietnam (23.88%), Malaysia (15.56%), dan Underdogs (~2.54%).

Menampilkan pohon bagan turnamen lengkap untuk memantau perjalanan tim unggulan vs kejutan underdog.

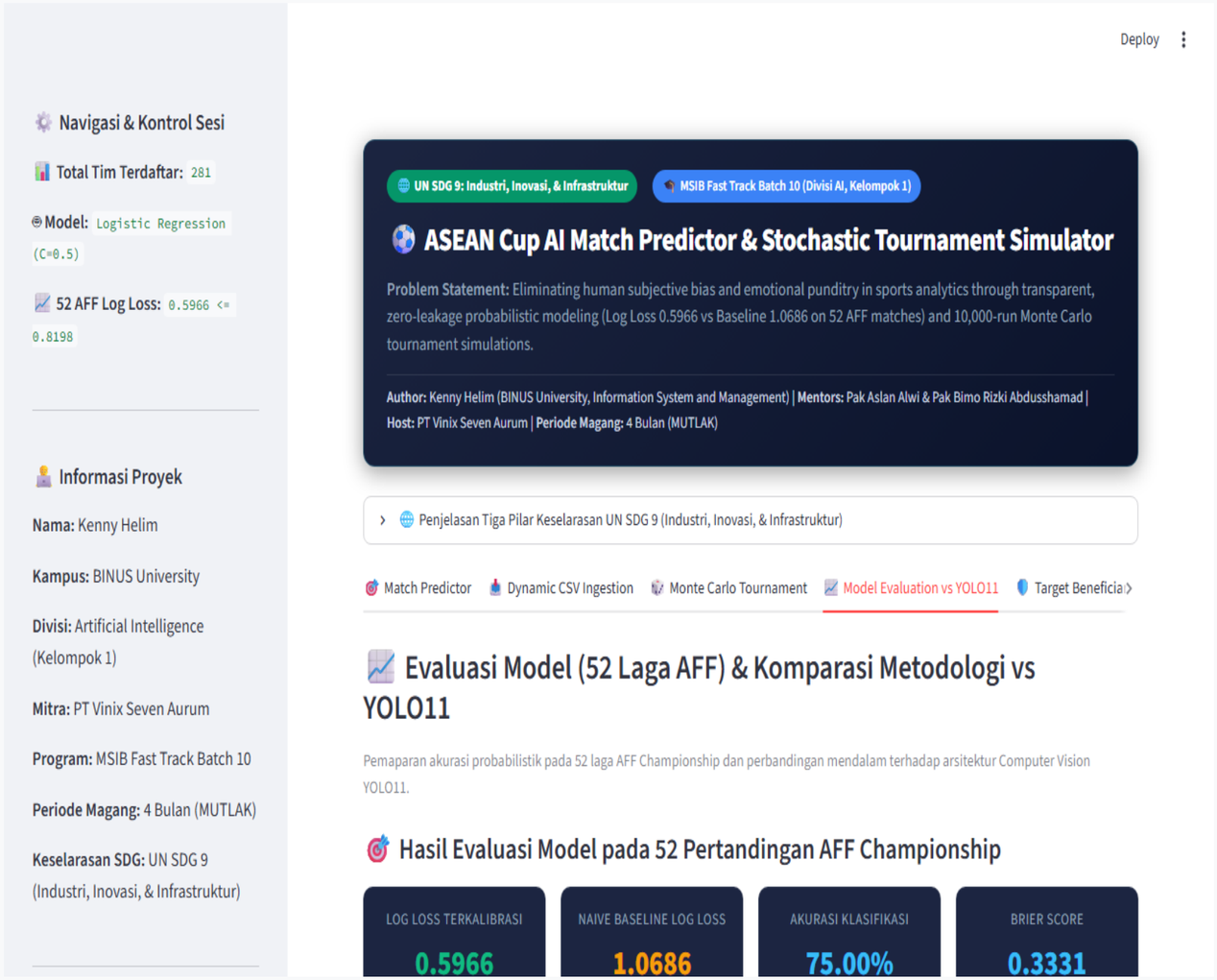


Tab 4: Evaluasi 52 Laga AFF & Komparasi Ilmiah vs YOLO11

Integritas Evaluasi & Perbandingan Paradigma AI

Fokus pada deteksi bola & koordinat pemain 90 menit per frame. Butuh GPU ribuan watt, kamera multi-sudut berbiaya miliaran, dan tidak mampu memprediksi pemenang sebelum laga dimulai.

Hemat energi (berjalan di CPU biasa), mencakup 49.945 pertandingan lintas dekade, dan langsung memberikan estimasi probabilitas juara turnamen untuk federasi (SDG 9).



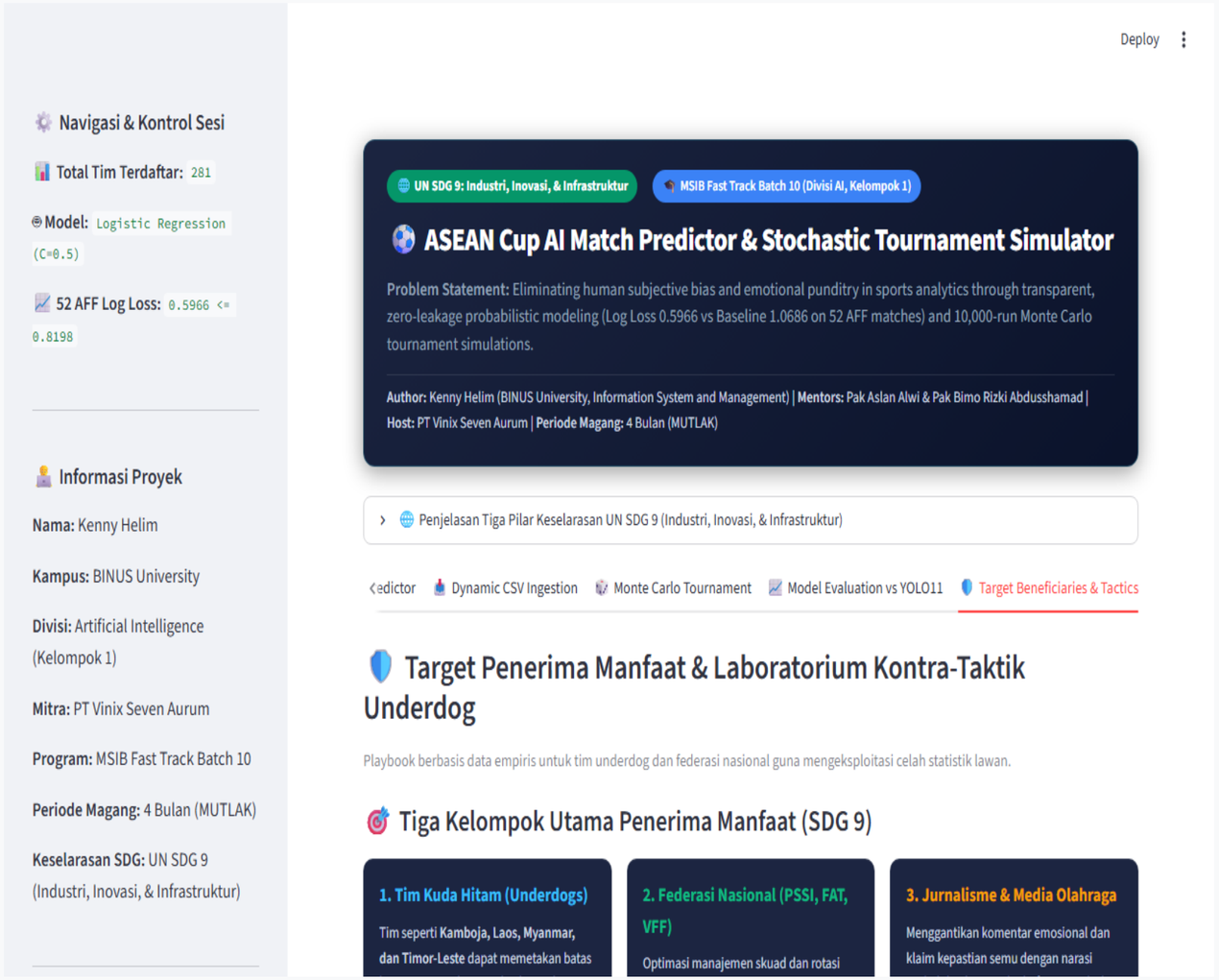
Tab 5: Target Penerima Manfaat & Playbook Kontra-Taktik (SDG 9)

Inovasi & Dampak Terapan di Bawah UN SDG 9

Mengetahui batas realistis, mengeksploitasi laga kandang (Home Advantage), dan mengunci poin seri.

Panduan rotasi skuad di fase grup berisiko rendah dan seleksi lawan uji coba untuk mendongkrak poin Elo FIFA.

Panduan liputan berbasis Upset Probability Index untuk menaikkan nilai keterlibatan audiens.



Kualitas Rekayasa: 42 Real Unittest, Video Walkthrough & Repositori

1. 42 Real Unittests
(100% Passing)

2. Video Walkthrough
(Full HD 30 FPS)

▶ **Link Google Drive (Video & App ZIP):**
Buka Folder Google Drive Resmi
drive.google.com/drive/folders/
1jqriPVp8YfardBAeW4K0WoVlVqcjP2f6

3. Repositori GitHub
(Branch main Resmi)

▶ **Link Repositori GitHub (main):**
Buka Repositori GitHub Kelompok 1
github.com/Iank-Syahputra/
prediction_football

Kesimpulan: Dari Model Teoritis Menuju Solusi Nyata Berbasis SDG 9

Rangkuman Kontribusi Kelompok 1 (Divisi Artificial Intelligence):

Mengubah 49.945 data sejarah FIFA menjadi model multinomial terkalibrasi dengan Log Loss 0.5966 pada 52 laga AFF (melampaui target ambang batas <= 0.8198).

Menjawab ketiga batasan model ML murni melalui integrasi distribusi Poisson, slider adaptabilitas real-time, dan penyerapan dataset dinamis tanpa biaya re-training.

Menghadirkan Decision Support Studio gratis bagi federasi dan tim underdog untuk mengoptimasi strategi olahraga secara terukur.

Memenuhi seluruh persyaratan penilaian Tugas Akhir Magang MSIB Batch 10 (PT Vinix Seven Aurum) dengan durasi magang 4 Bulan (MUTLAK).

PUSAT ARSIP DIGITAL KELOMPOK 1 (SIAP AKSES DEWAN PENGUJI & MENTOR):

1. Google Drive (Video Walkthrough Full HD + Standalone Application ZIP): https://drive.google.com/drive/folders/1jqriPVp8YfardBAeW4K0WoVlVqcjP2f6?usp=sharing

2. Repositori GitHub Resmi Kelompok 1 (Branch main): https://github.com/Iank-Syahputra/prediction_football

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing & Dewan Penguji: Bapak Aslan Alwi & Bapak Bimo Rizki Abdusshamad — Sesi Diskusi & Tanya Jawab Dibuka —